Nama: **Jeslyn Jeanneta** **NIM:** **065002600039**	 **UNIVERSITAS TRISAKTI**	**MODUL 8** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. 2. Yunia Ningsih, M.Kom.,
Hari/Tanggal: **Senin, 9 November 2026**	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** **1. Ariel Febrio Hadi (064002300013)** **2. Michael Briant (064002300004)**

Fungsi Rekursif

1. Teori Singkat

Fungsi rekursi adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang. Jadi di dalam tubuh fungsi yang dideklarasikan kita memanggil fungsi itu sendiri. Rekursif ini sebenarnya merupakan sebuah perulangan di dalam sebuah program. Namun, perulangan rekursif ini sangat berbeda dengan perulangan pada umumnya, seperti while dan for. Walaupun fungsinya sama yaitu untuk melakukan perulangan atau looping. Letak perbedaannya adalah dari cara kerjanya. Jika ‘for’ dan ‘while’ merupakan sebuah perulangan yang menggunakan sebuah kondisi atau Boolean (true/false), maka pada rekursif ini terjadi pada sebuah fungsi atau metode yang memanggil dirinya sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat kita katakan sebagai perulangan yang memanggil dirinya sendiri untuk melakukan sebuah perulangan.

Fungsi rekursif dapat menyelesaikan beberapa persoalan seperti perhitungan bilangan fibbonaci dan faktorial.

faktorial(5) = 5 * faktorial(4)
faktorial(4) = 4 * faktorial(3)
faktorial(3) = 3 * faktorial(2)

faktorial(2) = 2 * faktorial(1)
faktorial(1) = 1

Maka faktorial(5) = 5 * 4 * 3 * 2 * 1, akan menghasilkan 120

Source Code



```
#FUngsi Rekursif
def rekursif(angka):
    if angka > 0:
        print (angka)
        angka = angka - 1
        rekursif(angka)
    else:
        print(angka)

masukkan = int(input("masukkan angka: "))
rekursif(masukkan)
```

Output



```
masukkan angka: 5
5
4
3
2
1
0
```

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

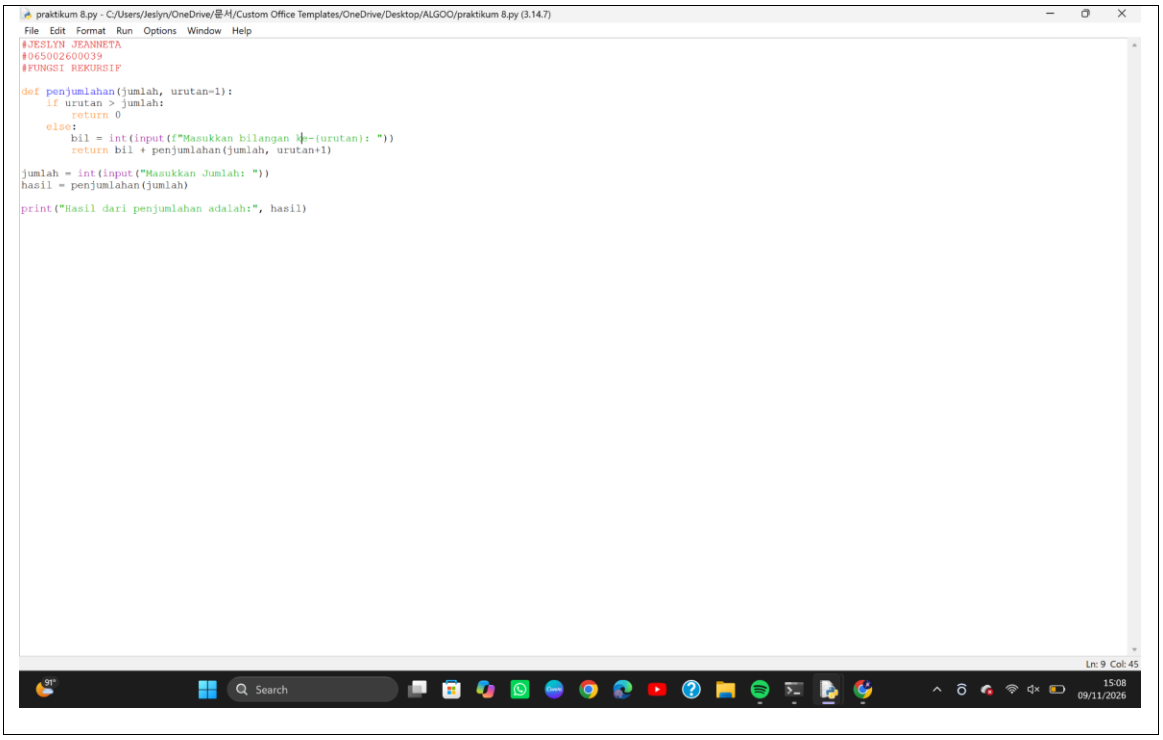
Elemen Kompetensi I : Mahasiswa mampu membuat fungsi.

a. Latihan pertama
Buatlah sebuah fungsi penjumlahan berurut menggunakan konsep rekursif (tanpa for/while). User perlu menginput angka awal dan bilangan-bilangan yang ingin ditambahkan seperti pada berikut:
Masukkan Jumlah: 3 (inputan user)
Masukkan angka ke-1: 1 (inputan user)
Masukkan angka ke-2: 2 (inputan user)
Masukkan angka ke-3: 3 (inputan user)

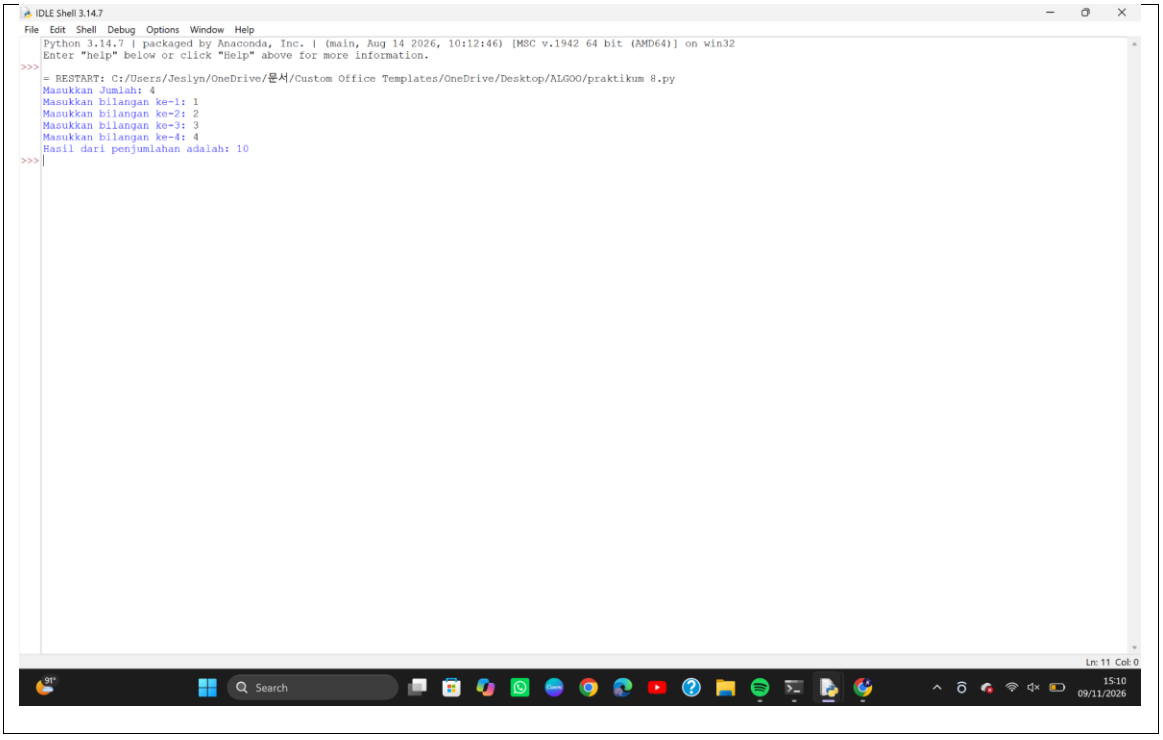
Contoh output

```
Masukkan Jumlah: 3
Masukkan bilangan ke-1: 1
Masukkan bilangan ke-2: 2
Masukkan bilangan ke-3: 3
Hasil dari penjumlahan adalah: 6
```

Source Code



Output



b. Latihan Kedua

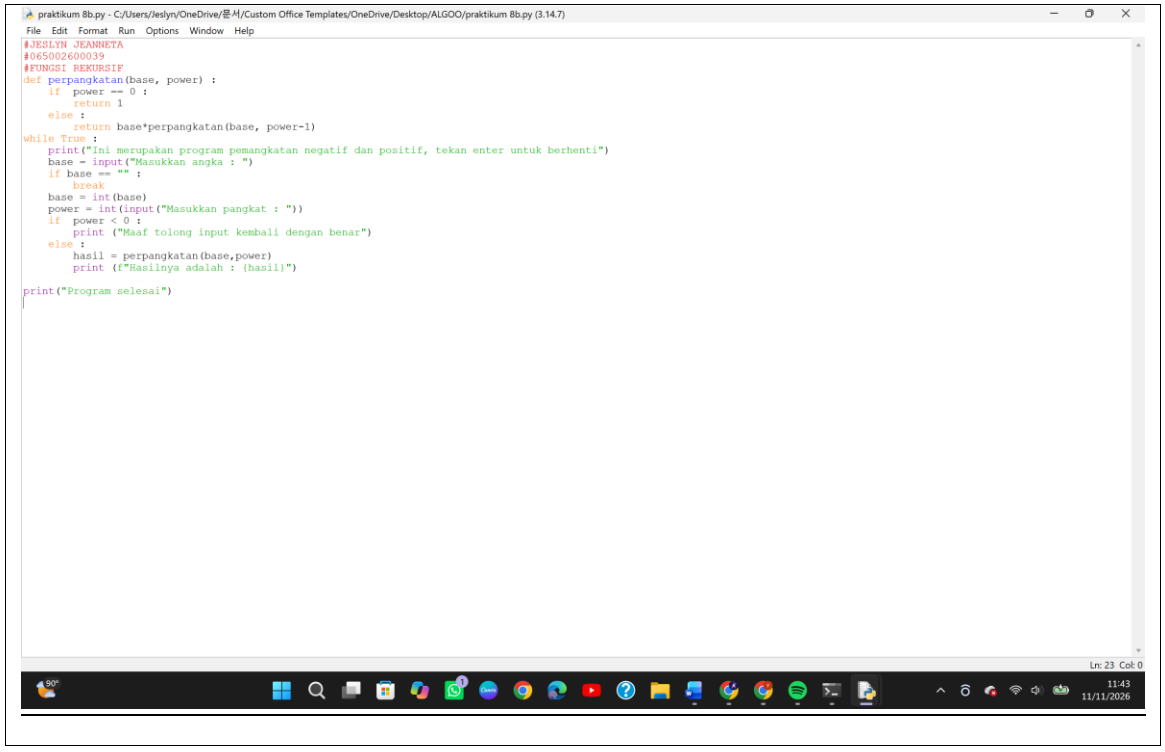
Buatlah sebuah fungsi perpangkatan menggunakan konsep rekursif (tanpa for/while). User hanya perlu menginput base number (angka awal) dan power (pangkatnya). Hasil akhir berupa perhitungan perpangkatannya.

Contoh output

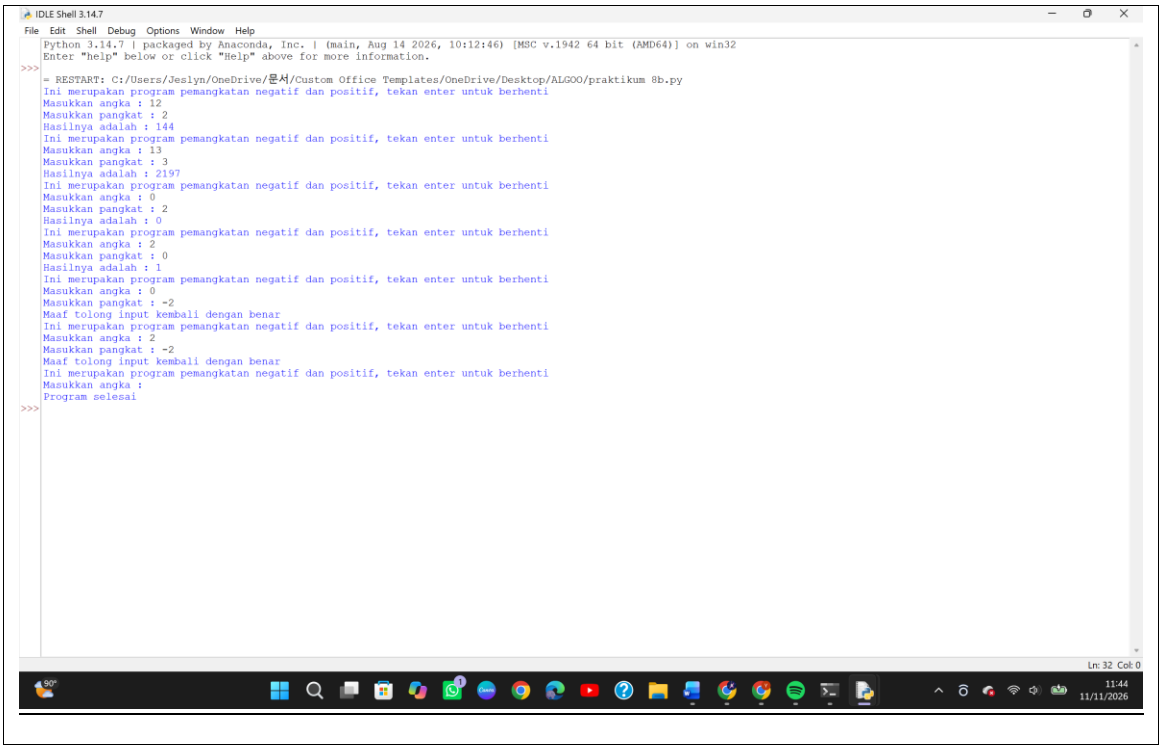
```
Ini merupakan program pemangkatan negatif dan positif, tekan enter untuk berhenti
Masukkan Angka: 2
Masukkan Pangkatnya: 2
Hasilnya adalah: 4

Ini merupakan program pemangkatan negatif dan positif, tekan enter untuk berhenti
Masukkan Angka:
Program Selesai
```

Source Code



Output



4. File Praktikum

Github Repository :

https://github.com/jeslynjeanneta/Praktikum-Algoritma---Pak-Anung.git

5. Soal Latihan

Soal:

1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan secara teknis antara perulangan for/while dengan perulangan fungsi rekursif?
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. Loop adalah konsep pemrograman mendasar yang memungkinkan serangkaian instruksi dieksekusi berulang kali berdasarkan suatu kondisi. Jenis- jenis loop yang paling umum diketahui yaitu perulangan for yang berfungsi untuk mengulangi sejumlah kali tertentu dan perulangan while berulang selama suatu kondisi benar. Berbeda dengan loop, rekursi merupakan konsep pemrograman yang terjadi ketika sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih mudah dikelola. Perbedaan secara teknis antara perulangan for/while dengan perulangan fungsi rekursif sebagai berikut;

Aspek	Perulangan for/while	Perulangan Rekursif
Mekanisme Operasi	Bergantung pada suatu kondisi dan terus mengeksekusi blok kode selama kondisi tersebut tetap benar.	Memecah suatu masalah menjadi contoh-contoh yang lebih kecil dari masalah yang sama hingga mencapai kasus dasar.
Konsumsi Memori	Biasanya menggunakan memori konstan, karena tidak memerlukan memori tambahan untuk setiap iterasi.	Setiap pemanggilan rekursif menciptakan lapisan baru pada tumpukkan panggilan yang dapat menyebabkan peningkatan konsumsi, sehingga dapat mengakibatkan stack overflow.
Keterbacaan dan Kompleksitas	Bisa lebih mudah dan intuitif untuk tugas-tugas sederhana yang berulang.	Menawarkan solusi yang lebih ringkas untuk masalah-masalah tertentu, terutama yang memiliki struktur rekursif alami seperti deret Fibonacci, perpangkatan, dan sebagainya.
Kinerja	Umumnya lebih cepat dan lebih hemat memori untuk tugas-tugas sederhana.	Bisa lebih lambat dan kurang efisien dalam useran memori karena adanya biaya tambahan dari panggilan fungsi, tetapi mungkin lebih intuitif untuk masalah yang kompleks.
Mekanisme Penghentian	Berhenti ketika ekspresi kondisi bernilai False. Jika kondisi tidak pernah salah, terjadi infinite loop.	Berhenti ketika mencapai base case (kondisi dasar yang langsung mengembalikan nilai tanpa melakukan rekursif lagi). Jika tidak ada base case atau base case tidak pernah tercapai, fungsi akan terus menumpuk stack hingga terjadi stack overflow dan program dapat mengalami crash.

2. Pada elemen kompetensi latihan kedua, membuat program untuk melakukan perhitungan perpangkatan menggunakan konsep rekursif. Penjelasan mengenai alur source code tersebut sebagai berikut;
   - Pada baris

     ```
     def perpangkatan(base, power) :
       if  power == 0 :
         return 1
       else :
         return base*perpangkatan(base, power-1)
     ```

     Pada bagian awal program, terdapat deklarasi fungsi perpangkatan(base, power) yang memiliki dua parameter, yaitu base sebagai bilangan dasar dan power sebagai nilai pangkat. Di dalam fungsi tersebut terdapat percabangan if-else untuk menentukan proses perhitungan. Kondisi pertama menggunakan if power == 0, yang merupakan kondisi penghentian atau base case. Jika nilai pangkat sama dengan 0, fungsi akan mengembalikan nilai 1. Namun, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, program akan menjalankan perintah return base * perpangkatan(base, power-1). Perintah tersebut merupakan proses rekursif, yaitu fungsi memanggil dirinya sendiri dengan mengurangi nilai pangkat sebanyak 1 hingga mencapai kondisi penghentian.
   - Pada baris :

     ```
     while True :
       print("Ini merupakan program pemangkatan negatif dan positif, tekan enter untuk berhenti")
       base = input("Masukkan angka : ")
       if base == "" :
         break
     ```

     Setelah fungsi selesai dideklarasikan, program masuk ke perulangan while True yang bertujuan agar user dapat melakukan input berkali-kali tanpa harus menjalankan program dari awal. Pada setiap pengulangan, program akan menampilkan keterangan bahwa program digunakan untuk menghitung perpangkatan serta memberikan informasi bahwa user dapat menekan Enter untuk menghentikan program. Selanjutnya, program meminta user menginput angka dasar melalui variabel base menggunakan perintah input(). Setelah user menginput angka, program akan memeriksa apakah input tersebut kosong atau tidak menggunakan kondisi if base == "". Jika user langsung menekan Enter tanpa menginput angka, perintah break akan dijalankan sehingga perulangan berhenti dan program langsung menuju bagian akhir.
   - Pada baris :

     ```
     base = int(base)
       power = int(input("Masukkan pangkat : "))
       if  power < 0 :
     ```

```
        print ("Maaf tolong input kembali dengan benar")
    else :
        hasil = perpangkatan(base,power)
        print (f"Hasilnya adalah : {hasil}")

print("Program selesai")
```

Namun, jika user menginput angka, nilai tersebut akan diubah menjadi tipe data integer menggunakan int(base). Kemudian, program meminta user menginput nilai pangkat melalui variabel power. Setelah itu, program melakukan pemeriksaan menggunakan kondisi if power < 0 untuk memastikan bahwa nilai pangkat tidak negatif. Jika user menginput pangkat negatif, program akan menampilkan pesan "Maaf tolong input kembali dengan benar". Sebaliknya, jika nilai pangkat tidak negatif, program akan memanggil fungsi perpangkatan(base, power) untuk melakukan perhitungan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel hasil dan ditampilkan menggunakan perintah print(). Proses tersebut akan terus berulang selama user masih menginput angka. Apabila user menekan Enter pada bagian input angka dasar, perulangan akan dihentikan dan program akan menampilkan pesan "Program selesai" sebagai tanda bahwa program telah berakhir.

6. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
b. Kita dapat mengetahui bahwa perulangan for/while dan rekusif memiliki fungsi yang sama, yaitu menjalankan instruksi secara berulang untuk menyelesaikan suatu masalah. Perbedaannya terletak pada cara kerjanya yaitu perulangan for/while menggunakan kondisi sebagai dasar pengulangan, sedangkan rekursi dilakukan dengan cara fungsi memanggil dirinya sendiri. Perulangan for/while umumnya lebih sederhana, cepat dan hemat memori untuk proses yang berulang. Sementara itu, rekursif dapat memberikan solusi yang lebih ringkas untuk permasalahan tertentu, tetapi membutuhkan memori tambahan pada setiap pemanggilan fungsi. Dengan demikian, pemilihan antara perulangan for/while dan rekursi dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat kompleksitas program yang dibuat.

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Mampu membuat fungsi.	✓	

8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Mampu membuat fungsi.	65 Menit	Menarik

Keterangan:
1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)

Kepala Laboratorium Pemrograman



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)